

2. NPT: Periodická porucha

#2

Nestacionární poruchová teorie – periodická porucha

Modifikace Fermiho pravidla pro harmonicky oscilující poruchu, absorpce a vynucená emise, použití při popisu interakce systému nabitých částic s klasickou elektro-magnetickou vlnou, dipólová aproximace

Periodická porucha

- poruchový Hamiltonián: $\hat{H}'(t) = \hat{V}e^{i\omega t} + \hat{V}^\dagger e^{-i\omega t}$
aby $\hat{H}' = \hat{H}'^\dagger$

• lze alternativně přepsat

do tvaru:

$$\hat{H}'(t) = [\hat{V} + \hat{V}^\dagger] \cos \omega t + i[\hat{V} - \hat{V}^\dagger] \sin \omega t$$

- v čase $t=0$ máme vlastní stavy neporušeného Hamiltoniánu: $|2_{0i}\rangle$

Oprava Fermiho pravidla

- přechod $|2_{0i}\rangle \rightarrow |2_{0j}\rangle$ $j \neq i$

$$S_{ji}^{(1)}(t) = -\frac{i\lambda}{\hbar} \left[V_{ji} \int_0^t e^{i(\omega_{ji} + \omega)t_1} dt_1 + V_{ji}^\dagger \int_0^t e^{i(\omega_{ji} - \omega)t_1} dt_1 \right]$$

$$= \frac{\lambda}{\hbar} \left[V_{ji} \frac{1 - e^{i(\omega_{ji} + \omega)t}}{\omega_{ji} + \omega} + V_{ji}^* \frac{1 - e^{i(\omega_{ji} - \omega)t}}{\omega_{ji} - \omega} \right]$$

$$P_{ji}^{(1)}(t) = \frac{\lambda^2}{\hbar^2} \left[|V_{ji}|^2 \frac{\sin^2((\omega_{ji} + \omega)t)}{(\omega_{ji} + \omega)^2 t} + |V_{ji}|^2 \frac{\sin^2((\omega_{ji} - \omega)t)}{(\omega_{ji} - \omega)^2 t} \right]$$

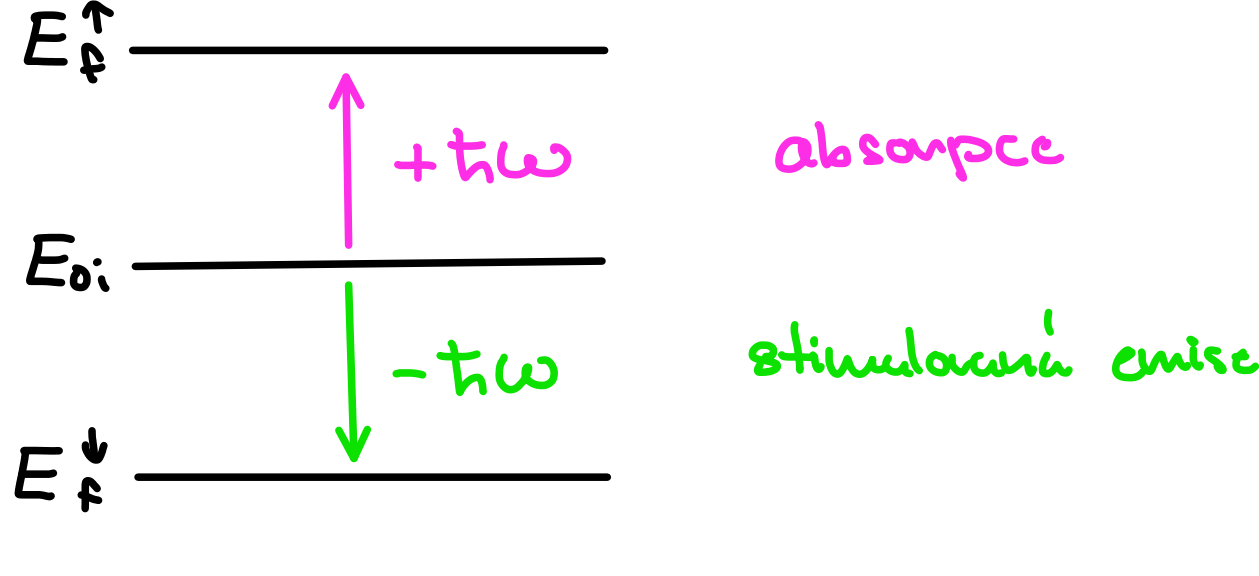
$\rightarrow 2\pi \delta(\omega_{ji} + \omega)t$ $\rightarrow 2\pi \delta(\omega_{ji} - \omega)t$

$$+ 2 \operatorname{Re} V_{ji} V_{ij}^* \frac{1 - e^{i(\omega_{ji} + \omega)t}}{\omega_{ji} + \omega} \frac{1 - e^{i(\omega_{ji} - \omega)t}}{\omega_{ji} - \omega}$$

vždy $(\omega_{ji} \pm \omega)$ pouze 1. výskyt
 $\Rightarrow$ členy jsou zanedbatelné vůči prvním členům

$$\approx \frac{2\pi}{\hbar} \left[|V_{ji}|^2 \delta(E_{0j} - E_{0i} + \omega) + |V_{ij}|^2 \delta(E_{0j} - E_{0i} - \omega) \right] t$$

$$W_{fi}^{(1)} = \begin{cases} \frac{2\pi}{\hbar} \langle \lambda | V_{ji} |^2 \rangle_f P_f(E_{0i} - \hbar\omega) & \text{stim. emis.} \\ \frac{2\pi}{\hbar} \langle \lambda | V_{ij} |^2 \rangle_f P_f(E_{0i} + \hbar\omega) & \text{absorpce} \end{cases}$$



Přechody stimulované EMF

- aplikace NPT pro periodickou poruchu na interakce atomu/jádra s externím elektromag. polem

- máme N-částicový systém v externím EMF

$$\hat{H} = \sum_{k=1}^N \frac{1}{2M_k} \left[\hat{\vec{p}}_k - q_k \vec{A}(\vec{x}_k, t) \right]^2 + \frac{1}{2} \sum_{k=1}^N \sum_{j=1}^N V(\vec{x}_k, \vec{x}_j)$$

$\downarrow$ Coulomb $\vec{\nabla} \cdot \vec{A} = 0$ + zanedbání $q^2 A^2$

$$\approx \underbrace{\sum_{k=1}^N \left[\frac{1}{2M_k} \hat{\vec{p}}_k + \frac{1}{2} \sum_{j=1}^N V(\vec{x}_k, \vec{x}_j) \right]}_{\hat{H}_0} - \underbrace{\sum_{k=1}^N \frac{q_k}{M_k} \left[\vec{A}(\vec{x}_k, t) \cdot \hat{\vec{p}}_k \right]}_{\hat{H}'(t)}$$

- uvažujeme rovinnou elektromagnetickou vlnu

$$\vec{A}(\vec{x}_k, t) = A_0 \vec{e} \cos \left[\underbrace{\frac{\omega}{c} \vec{n} \cdot \vec{x}}_{\vec{k}} - \omega t \right]$$

$\vec{k} \cdot \vec{e} = 0$

$$\hat{H}'(t) = -\frac{A_0}{2} \sum_{n=1}^N \frac{q_n}{M_n} \left[\underbrace{e^{-i\vec{k} \cdot \vec{x}_n}}_{\hat{V}} \underbrace{\vec{e} \cdot \hat{\vec{p}}_n e^{+i\omega t}}_{\text{emise}} + \underbrace{e^{+i\vec{k} \cdot \vec{x}_n}}_{\hat{V}^\dagger} \underbrace{\vec{e} \cdot \hat{\vec{p}}_n e^{-i\omega t}}_{\text{absorpce}} \right]$$

Účinný průřez absorpce

$\rightarrow$ stimulovaná emise je analogická

$$\sigma_{ji}^{\text{abs}} = \frac{\text{energie absorbovaná za čas}}{\text{počítáme-li tu energii}} = \frac{\hbar\omega W_{ji}}{\frac{1}{2} \epsilon_0 A^2 \omega^2 c}$$

$$[\sigma_{ji}^{\text{abs}}] = \frac{[E] / [t]}{[E] / [t] [S]} = [S]$$

velikost Populace
relativní

$\rightarrow$ v prvním výrazu dostáváme:

$$\sigma_{ji}^{\text{abs}} \approx \frac{\pi}{\epsilon_0 \omega c} \left| \langle 2_{0j} | \sum_{k=1}^N \frac{q_k}{M_k} e^{+i\frac{\omega}{c} \vec{n} \cdot \vec{x}_k} (\vec{e} \cdot \hat{\vec{p}}_k) | 2_{0i} \rangle \right|^2 \delta(E_{0i} + \hbar\omega - E_{0j})$$

$\downarrow$ Dipólová aproximace

• uvažujeme $R \ll \lambda \rightarrow R$ je charakteristický rozměr jádra

• v exponenciálu uvažujeme pouze první člen

$$\Rightarrow e^{i\frac{\omega}{c} \vec{n} \cdot \vec{x}_k} \approx 1$$

$$+ \text{tuh} \quad \hat{\vec{p}}_k = \frac{1}{i\hbar} M_k [\hat{\vec{x}}_k, \hat{H}_0]$$

$$\text{Dk.: } [\hat{x}_{kx}, \hat{p}_{kx}] = \hat{p}_{kx} [\hat{x}_{kx}, \hat{p}_{kx}] + [\hat{x}_{kx}, \hat{p}_{kx}] \hat{p}_{kx} = 2i\hbar \hat{p}_{kx}$$

$$\langle 2_{0j} | \sum_{k=1}^N \frac{q_k}{M_k} e^{i\frac{\omega}{c} \vec{n} \cdot \vec{x}_k} (\vec{e} \cdot \hat{\vec{p}}_k) | 2_{0i} \rangle \approx$$

$$\approx \frac{1}{i\hbar} \langle 2_{0j} | \sum_{k=1}^N q_k \vec{e} \cdot [\hat{\vec{x}}_k \hat{H}_0 - \hat{H}_0 \hat{\vec{x}}_k] | 2_{0i} \rangle$$

$$= \frac{i}{\hbar} (E_{0j} - E_{0i}) \langle 2_{0j} | \vec{e} \cdot \sum_{k=1}^N q_k \hat{\vec{x}}_k | 2_{0i} \rangle$$

$\hbar\omega$ operátor elektrického dipólu $\hat{\vec{D}}$

$$\sigma_{ji}^{\text{abs}} = \frac{\pi\omega}{\epsilon_0 c} |\langle 2_{0j} | \vec{e} \cdot \hat{\vec{D}} | 2_{0i} \rangle|^2 \delta(E_{0i} + \hbar\omega - E_{0j})$$